Preguntes Qüestionari ATENEA IXT. 8 Juny 2020

TEO_IP_SUBNET.1 (0.7p). Considerando el bloque de direcciones **172.17.0.0/16** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

a. Los bloques 172.16.0.0/16 y **172.17.0.0/16** son adyacentes y juntos formarían el bloque 172.16.0.0/15.

VERDADERO. Estas dos redes clase B forman la superred 172.16.0.0/15.

b. Los bloques 172.17.0.0/17 y 172.18.0.0/17 son adyacentes y juntos formarían el bloque **172.17.0.0/16**.

FALSO. No son adyacentes.

c. Los bloques 172.15.0.0/17 y 172.16.0.0/17 son adyacentes y juntos formarían el bloque **172.17.0.0/16**.

FALSO. No son adyacentes.

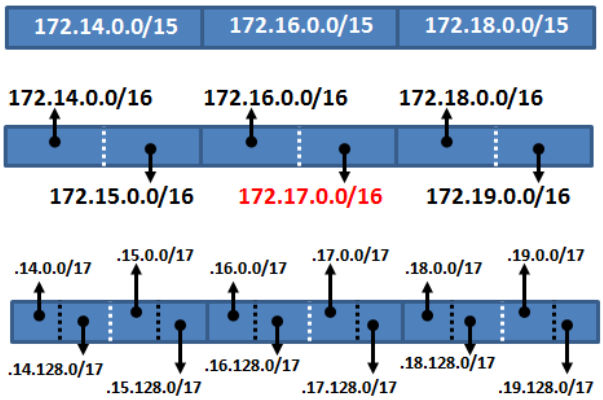
d. Los bloques 172.17.0.0/15 y 172.18.0.0/15 son adyacentes y juntos formarían la superred **172.17.0.0/16**.

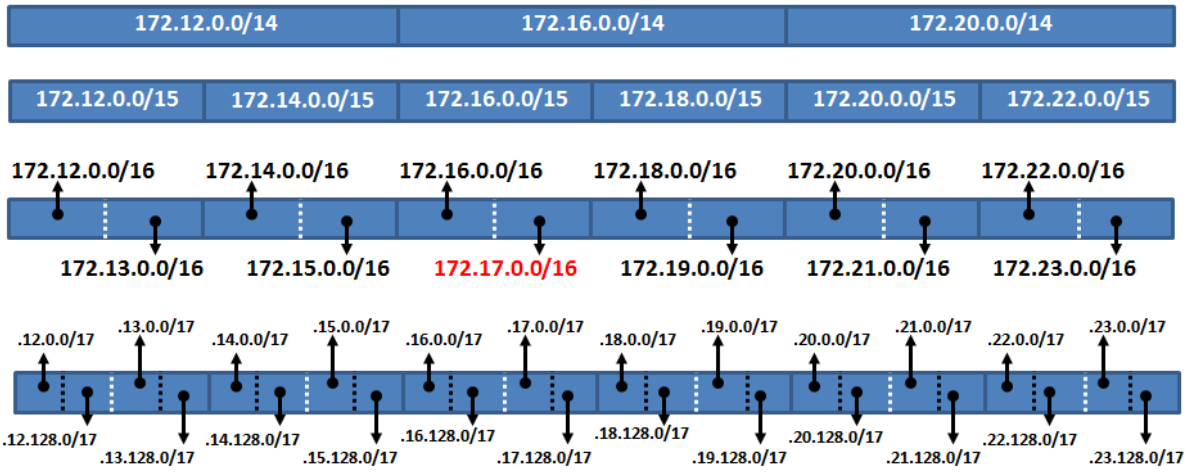
FALSO. 172.17.0.0/15 no es un bloque.

e. Los bloques **172.17.0.0/16** y 172.18.0.0/16 son adyacentes y juntos formarían la superred 172.17.0.0/15.

FALSO. 172.17.0.0/15 no es un bloque.

Solución:

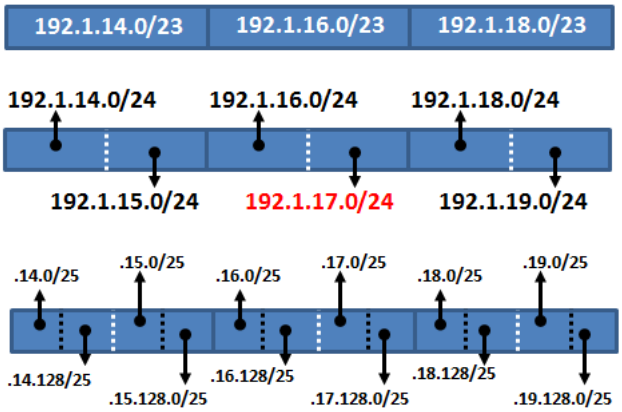




TEO_IP_SUBNET.2 (0.7p). Considerando el bloque de direcciones **192.1.17.0/24** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

a. Los bloques 192.1.16.0/24 y **192.1.17.0/24** son adyacentes y juntos formarían el bloque 192.1.16.0/23.
   VERDADERO. Estas dos redes clase C forman la superred 192.1.16.0/23.
b. Los bloques 192.1.17.0/25 y 192.1.18.0/25 son adyacentes y juntos formarían el bloque **192.1.17.0/24**.
   FALSO. No son adyacentes.
c. Los bloques 192.1.15.0/25 y 192.1.16.0/25 son adyacentes y juntos formarían la superred **192.1.17.0/24**.
   FALSO. No son adyacentes.
d. Los bloques 192.1.17.0/23 y 192.1.18.0/23 son adyacentes y juntos formarían la superred **192.1.17.0/24**.
   FALSO. 192.1.17.0/23 no es un bloque.
e. Los bloques **192.1.17.0/24** y 192.1.18.0/24 son adyacentes y juntos formarían la superred 192.1.17.0/23.
   FALSO. 192.1.17.0/23 no es un bloque.

Solución:

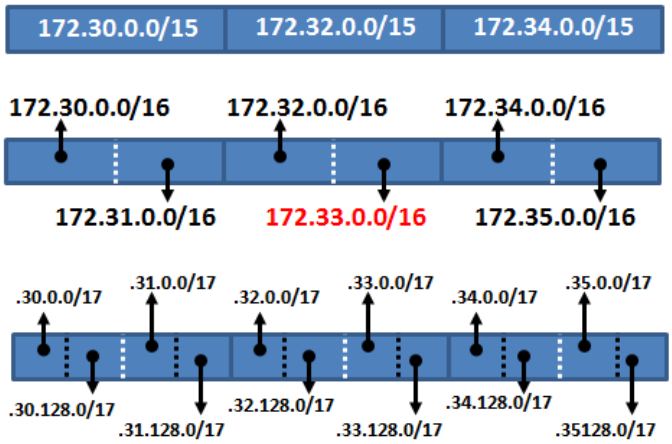


TEO_IP_SUBNET.3 (0.7p). Considerando el bloque de direcciones **172.33.0.0/16** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

a. Los bloques 172.32.0.0/16 y **172.33.0.0/16** son adyacentes y juntos formarían el bloque 172.32.0.0/15.
   VERDADERO. Estas dos redes clase B forman la superred 172.16.0.0/15.
b. Los bloques 172.33.0.0/17 y 172.34.0.0/17 son adyacentes y juntos formarían el bloque **172.33.0.0/16**.
   FALSO. No son adyacentes.
c. Los bloques 172.31.0.0/17 y 172.32.0.0/17 son adyacentes y juntos formarían el bloque **172. 33.0.0/16**.
   FALSO. No son adyacentes.
d. Los bloques 172.33.0.0/15 y 172.34.0.0/15 son adyacentes y juntos formarían la superred **172.33.0.0/16**.
   FALSO. 172.33.0.0/15 no es un bloque.
e. Los bloques **172.33.0.0/16** y 172.34.0.0/16 son adyacentes y juntos formarían la superred 172.33.0.0/15.

FALSO. 172.33.0.0/15 no es un bloque.

Solución:

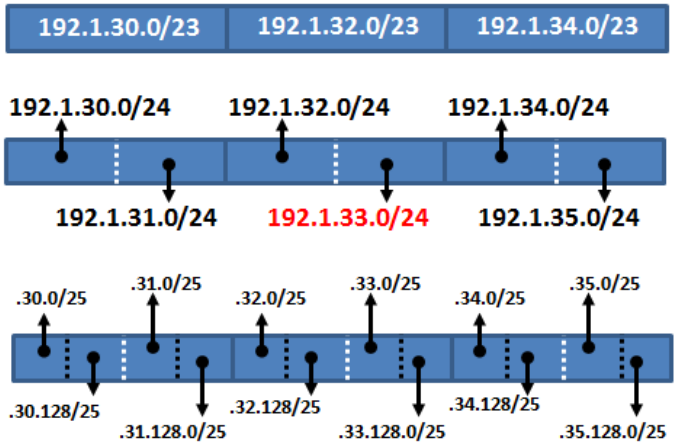


TEO_IP_SUBNET.4 (0.7p). Considerando el bloque de direcciones **192.1.33.0/24** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

.

a. Los bloques 192.1.32.0/24 y **192.1.33.0/24** son adyacentes y juntos formarían el bloque 192.1.32.0/23.
   VERDADERO. Estas dos redes clase C forman la superred 192.1.16.0/23.
b. Los bloques 192.1.33.0/25 y 192.1.34.0/25 son adyacentes y juntos formarían el bloque **192.1.33.0/24**.
   FALSO. No son adyacentes.
c. Los bloques 192.1.31.0/25 y 192.1.32.0/25 son adyacentes y juntos formarían la superred **192.1.33.0/24**.
   FALSO. No son adyacentes.
d. Los bloques 192.1.33.0/23 y 192.1.34.0/23 son adyacentes y juntos formarían la superred **192.1.33.0/24**.
   FALSO. 192.1.33.0/23 no es un bloque.
e. Los bloques **192.1.33.0/24** y 192.1.34.0/24 son adyacentes y juntos formarían la superred 192.1.33.0/23.
   FALSO. 192.1.33.0/23 no es un bloque.

Solución:



****

TEO_IP_1 (0.7p). ¿Cómo **responde** un dispositivo IP a una pregunta ARP sobre la relación entre su dirección IP y dirección MAC?

a) Responde directamente al dispositivo que hace la pregunta, enviando una trama ARP unicast que incluye la relación entre dirección IP y dirección MAC.
   CORRECTA.
b) Responde de forma broadcast, enviando una trama ARP broadcast que incluye la relación entre dirección IP y dirección MAC.
   FALSA. La respuesta es unicast.
c) Responde directamente al dispositivo que hace la pregunta, enviando un paquete UDP que incluye la relación entre dirección IP y dirección MAC.
   FALSA. Las tramas ARP no encapsulan paquetes UDP.
d) En el caso de ser un dispositivo router, envía una trama ARP broadcast que incluye la relación entre dirección IP y dirección MAC.
   FALSA. La respuesta es unicast.
e) El dispositivo responde solamente si es un router.
   FALSA. Todos los interfaces de red pueden responder mediante ARP la relación entre su dirección IP y dirección MAC.

TEO_IP_2 (0.7p). Considerando que las tablas ARP están vacías, ¿cómo **pregunta** un dispositivo IP mediante ARP sobre la relación entre la dirección IP y dirección MAC de un dispositivo en la misma red?

a) Pregunta directamente al dispositivo que del que se quiere conocer la relación entre dirección IP y dirección MAC, enviando una trama ARP unicast.
   FALSA. La trama que envía es broadcast.
b) Pregunta la relación entre dirección IP y dirección MAC enviando una trama ARP broadcast.
   CORRECTA.
c) Pregunta directamente al dispositivo del que se quiere conocer la relación entre dirección IP y dirección MAC, enviando un paquete UDP.
   FALSA. Las tramas ARP no encapsulan paquetes UDP.

d) Si el dispositivo por el que se pregunta es un router, se envía una trama ARP unicast que pregunta por la relación entre dirección IP y dirección MAC.
FALSA. La pregunta se realiza con broadcast.

e) Solamente se preguntará si quien pregunta es un router.
FALSA. Todos los interfaces de red pueden preguntar mediante ARP la relación entre la dirección IP y dirección MAC de un dispositivo en la misma red.

TEO_IP_3 (0.7p). Considerando que las tablas ARP están vacías, ¿cómo **pregunta** un interfaz de red mediante ARP sobre la relación entre la dirección IP y dirección MAC de otro dispositivo conectado a un dominio de broadcast (nivel 3) diferente, pero al que se puede acceder mediante un router?

a) Pregunta directamente al dispositivo que del que se quiere conocer la relación entre dirección IP y dirección MAC, enviando una trama ARP unicast.
b) Pregunta la relación entre dirección IP y dirección MAC enviando una trama ARP broadcast.
c) Pregunta directamente al dispositivo del que se quiere conocer la relación entre dirección IP y dirección MAC, enviando un paquete UDP.
d) No se puede preguntar mediante ARP en un dominio de broadcast (nivel 3) diferente al que se está conectado.
e) Solamente se preguntará si quien pregunta es un router.

Solamente la respuesta d) es correcta. El resto de respuestas son falsas ya que no se puede preguntar mediante ARP en un dominio de broadcast (nivel 3) diferente al que se está conectado.

TEO_IP_4 (0.7p). ¿Cómo **responde** un interfaz de red a una pregunta ARP sobre la relación entre su dirección IP y dirección MAC de otro dispositivo conectado a un dominio de broadcast (nivel 3) diferente, pero al que se puede acceder mediante un router??

a) Responde directamente al dispositivo que hace la pregunta, enviando una trama ARP unicast que incluye la relación entre dirección IP y dirección MAC.
b) Responde de forma broadcast, enviando una trama ARP broadcast que incluye la relación entre dirección IP y dirección MAC.
c) Responde directamente al dispositivo que hace la pregunta, enviando un paquete UDP que incluye la relación entre dirección IP y dirección MAC.
d) No se puede usar ARP para preguntar en un dominio de broadcast (nivel 3) diferente al que se está conectado.
e) El dispositivo responde solamente si es un router.
a) En blanco.

Solamente la respuesta d) es correcta. El resto de respuestas son falsas ya que no se puede usar ARP para preguntar en un dominio de broadcast (nivel 3) diferente al que se está conectado.

****

TEO_LAN_1 (0.7p). Sobre dispositius d'interconnexió de xarxes, trieu la resposta vertadera.

a) El REPETIDOR opera fins a nivell d'enllaç, regenerant el senyal que li arriba. → No, opera només fins a nivell físic.
b) El HUB evita les col·lisions entre les estacions que interconnecta. → No, el domini de col.lisions és totes les estacions que interconnecta.
c) El BRIDGE separa dominis de col·lisió, amb el que pot reduir el tràfic entre segments de la xarxa. → Certa
d) El SWITCH analitza i reencamina les trames només d'una en una.--> No, pot gestionar múltiples trames a l'hora.
e) Un SWITCH full dúplex 100BASE-T amb 8 entrades (pot connectar fins a 8 ordinadors) és capaç de commutar en total fins a 400 Mbps. → FALS, amb tràfic uniformement distribuït, cada ordinador és capaç d'injectar 100 Mbps cap al SWITCH i aquest el commutarà correctament, per tant la resposta correcta seria 800 Mbps.

TEO_LAN_2 (0.7p). Sobre dispositius d'interconnexió de xarxes, trieu la resposta vertadera.

a) El REPETIDOR opera fins a nivell d'enllaç, regenerant el senyal que li arriba. → No, opera només fins a nivell físic.
b) El HUB defineix com a domini de col·lisions totes les estacions que interconnecta. → Cert.
c) El BRIDGE separa dominis de col·lisió, la qual cosa no serveix per evitar que circuli tràfic innecessari entre segments de la xarxa. → No, així el que fa es reduir el tràfic entre segments de la xarxa.
d) El SWITCH analitza i reencamina les trames nomes d'una en una.--> No, pot gestionar múltiples trames a l'hora.
e) Un SWITCH full dúplex 100BASE-T amb 8 entrades (pot connectar fins a 8 ordinadors) és capaç de commutar en total fins a 400 Mbps. → FALS, amb tràfic uniformement distribuït, cada ordinador és capaç d'injectar 100 Mbps cap al SWITCH i aquest el commutarà correctament, per tant la resposta correcta seria 800 Mbps.

TEO_LAN_3 (0.7p). Sobre dispositius d'interconnexió de xarxes, trieu la resposta vertadera.

a) El REPETIDOR opera fins a nivell físic, regenerant el senyal que li arriba. → Cert.
b) El HUB evita les col·lisions entre les estacions que interconnecta. → No, el domini de col.lisions és totes les estacions que interconnecta.
c) El BRIDGE separa dominis de col·lisió, la qual cosa no serveix per evitar que circuli tràfic innecessari entre segments de la xarxa. → No, així el que fa es reduir el tràfic entre segments de la xarxa.
d) El SWITCH analitza i reencamina les trames només d'una en una.--> No, pot gestionar múltiples trames a l'hora.
e) Un SWITCH full dúplex 100BASE-T amb 8 entrades (pot connectar fins a 8 ordinadors) és capaç de commutar en total fins a 400 Mbps. → FALS, amb tràfic uniformement distribuït, cada ordinador és capaç d'injectar 100 Mbps cap al SWITCH i aquest el commutarà correctament, per tant la resposta correcta seria 800 Mbps.

TEO_LAN_4 (0.7p). Sobre dispositius d'interconnexió de xarxes, trieu la resposta vertadera.

a) El REPETIDOR opera fins a nivell d'enllaç, regenerant el senyal que li arriba. → No, opera només fins a nivell físic.
b) El HUB evita les col·lisions entre les estacions que interconnecta. → No, el domini de col.lisions és totes les estacions que interconnecta.
c) El BRIDGE separa dominis de col·lisió, la qual cosa no serveix per evitar que circuli tràfic innecessari entre segments de la xarxa. → No, així el que fa es reduir el tràfic entre segments de la xarxa.
d) Un SWITCH full dúplex 100BASE-T amb 8 entrades (pot connectar fins a 8 ordinadors) és capaç de commutar en total fins a 400 Mbps. → FALS, amb tràfic uniformement distribuït, cada ordinador és

capaç d'injectar 100 Mbps cap al SWITCH i aquest el commutarà correctament, per tant la resposta correcta seria 800 Mbps.

e) El SWITCH pot analitzar i reencaminar múltiples trames a l'hora → Cert

TEO_LAN_5 (0.7p). Sobre dispositius d'interconnexió de xarxes, trieu la resposta vertadera.

a) El REPETIDOR opera fins a nivell d'enllaç, regenerant el senyal que li arriba. → No, opera només fins a nivell físic.
b) El HUB evita les col·lisions entre les estacions que interconnecta. → No, el domini de col.lisions és totes les estacions que interconnecta.
c) El BRIDGE separa dominis de col·lisió, la qual cosa no serveix per evitar que circuli tràfic innecessari entre segments de la xarxa. → No, així el que fa es reduir el tràfic entre segments de la xarxa.
d) Un SWITCH full dúplex 100BASE-T amb 8 entrades (pot connectar fins a 8 ordinadors) és capaç de commutar en total fins a 800 Mbps. → Cert, amb tràfic uniformement distribuït, cada ordinador és capaç d'enviar 100 Mbps cap al SWITCH i aquest el commutarà correctament.
e) El SWITCH analitza i reencamina les trames sempre de dos en dos.--> No, pot gestionar múltiples trames a l'hora, no cal que sigui de dos en dos en particular

****

TEO_WIFI_1 (0.7p). Sobre la xarxa WiFi (estàndard IEEE 802.11), trieu la resposta **FALSA**.

a) Les trames que abans de ser transmeses esperen un SIFS són més prioritàries que les trames que abans de ser transmeses esperen un DIFS.
b) Si en el moment en que una estació vol iniciar la transmissió d'una única trama el canal ja està lliure, l'estació haurà d'esperar sempre un DIFS i un backoff abans d'iniciar aquesta transmissió.
c) Les trames RTS/CTS s'utilitzen en les situacions en què les estacions d'un mateix BSS (*Basic Service Set*) estan molt separades unes de les altres i no es veuen entre elles. En aquests casos, les trames RTS poden col·lisionar entre si, però com que solen ser molt més curtes que les trames de dades, aquestes col·lisions afecten menys que les col·lisions de les trames de dades.
d) Cada trama 802.11 necessita indicar, en un camp de la capçalera, la velocitat de transmissió que utilitza.
e) Quan dues estacions (MS_Tx i MS_Rx) del mateix BSS (*Basic Service Set*) amb infraestructura es comuniquen entre elles, les trames han de passar sempre a través pel punt d'accés (AP), encara que les dues estacions estiguin molt pròximes i es vegin perfectament. L'esquema seria: MS_Tx --> AP --> MS_Rx.

TEO_WIFI_2 (0.7p). Sobre la xarxa WiFi (estàndard IEEE 802.11), trieu la resposta **FALSA**.

a) Les trames que abans de ser transmeses esperen un DIFS són més prioritàries que les trames que abans de ser transmeses esperen un SIFS.
b) Si en el moment en que una estació vol iniciar la transmissió d'una única trama el canal ja està lliure, l'estació haurà d'esperar només un DIFS abans d'iniciar aquesta transmissió. És a dir, no ha d'esperar un DIFS més un backoff.
c) Les trames RTS/CTS s'utilitzen en les situacions en què les estacions d'un mateix BSS (*Basic Service Set*) estan molt separades unes de les altres i no es veuen entre elles. En aquests casos, les trames RTS poden col·lisionar entre si, però com que solen ser molt més curtes que les trames de dades, aquestes col·lisions afecten menys que les col·lisions de les trames de dades.

d) Cada trama 802.11 necessita indicar, en un camp de la capçalera, la velocitat de transmissió que utilitza.
e) Quan dues estacions (MS_Tx i MS_Rx) del mateix BSS (*Basic Service Set*) amb infraestructura es comuniquen entre elles, les trames han de passar sempre a través pel punt d'accés (AP), encara que les dues estacions estiguin molt pròximes i es vegin perfectament. L'esquema seria: MS_Tx --> AP --> MS_Rx.

TEO_WIFI_3 (0.7p). Sobre la xarxa WiFi (estàndard IEEE 802.11), trieu la resposta **FALSA**.

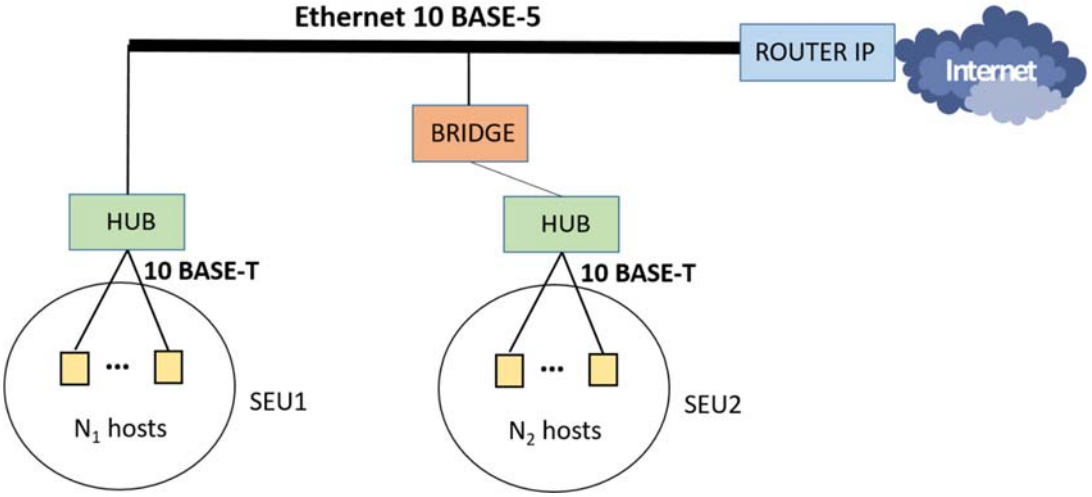
a) Les trames que abans de ser transmeses esperen un SIFS són més prioritàries que les trames que abans de ser transmeses esperen un DIFS.
b) Si en el moment en que una estació vol iniciar la transmissió d'una única trama el canal ja està lliure, l'estació haurà d'esperar només un DIFS abans d'iniciar aquesta transmissió. És a dir, no ha d'esperar un DIFS més un backoff.
c) Les trames RTS/CTS s'utilitzen en les situacions en què les estacions d'un mateix BSS (*Basic Service Set*) estan molt separades unes de les altres i no es veuen entre elles. En aquests casos, les trames RTS poden col·lisionar entre si, però com que solen ser molt més curtes que les trames de dades, aquestes col·lisions afecten menys que les col·lisions de les trames de dades.
d) Cada trama 802.11 necessita indicar, en un camp de la capçalera, la velocitat de transmissió que utilitza.
e) Quan dues estacions (MS_Tx i MS_Rx) del mateix BSS (*Basic Service Set*) amb infraestructura estan molt a prop i es comuniquen entre elles, les trames s'envien directament des de la MS_Tx a la MS_Rx, sense passar pel punt d'accés (AP).

TEO_WIFI_4 (0.7p). Sobre la xarxa WiFi (estàndard IEEE 802.11), trieu la resposta **FALSA**.

a) Les trames que abans de ser transmeses esperen un SIFS són més prioritàries que les trames que abans de ser transmeses esperen un DIFS.
b) Si en el moment en que una estació vol iniciar la transmissió d'una única trama el canal ja està lliure, l'estació haurà d'esperar només un DIFS abans d'iniciar aquesta transmissió. És a dir, no ha d'esperar un DIFS més un backoff.
c) Les trames RTS/CTS s'utilitzen en les situacions en què en un mateix BSS (*Basic Service Set*) hi ha una estació molt més ràpida que l'altra i volen realitzar control de flux.
d) Cada trama 802.11 necessita indicar, en un camp de la capçalera, la velocitat de transmissió que utilitza.
e) Quan dues estacions (MS_Tx i MS_Rx) del mateix BSS (*Basic Service Set*) amb infraestructura es comuniquen entre elles, les trames han de passar sempre a través pel punt d'accés (AP), encara que les dues estacions estiguin molt pròximes i es vegin perfectament. L'esquema seria: MS_Tx --> AP --> MS_Rx.

****

NUM_LAN_1 (2.4p). Cap als anys 90, una organització va dissenyar la seva estructura de xarxa de comunicacions en dues SEUS (SEU1 i SEU2), tal com es mostra a la figura. Cada seu disposava d'una adreça de xarxa independent, diferent per a cada seu. Per tant, el trànsit entre les dues seus es feia mitjançant el router IP (ja està correctament configurat). Hi havia $N_1=12$ hosts a la Seu1, i $N_2=8$ hosts a la Seu2. La distribució d'adreces IP ja estava feta i ara es vol verificar si la xarxa es va dimensionar correctament.



S'ha mesurat el tràfic que circula per la xarxa Ethernet 10 Base-5 (cable coaxial). Cada terminal injecta un flux en mitjana de lambda=400 kbps:

- 30% va a hosts de la seva pròpia SEU.
- 10% va a l'altra SEU.
- 50% va cap a Internet.
- 10% és tràfic broadcast de nivell 2 (MAC).
- No entra tràfic des d'Internet.

Quina és l'**ocupació (en %) de la xarxa Ethernet 10 Base-5**? Suposar que no hi ha col·lisions.

a) 78'4%
b) 84%
c) 67'6%
d) 72'2%
e) 75'6%
f) Resposta en blanc

NUM_LAN_1. Permutació 1: N_1=12, N_2=8, λ=400 kbps, tràfic_altra_SEU=10%, tràfic_intern=30%

NUM_LAN_2. Permutació 2: N_1=12, N_2=8, λ=400 kbps, tràfic_altra_SEU=15%, tràfic_intern=25%

NUM_LAN_3. Permutació 3: N_1=11, N_2=6, λ=400 kbps, tràfic_altra_SEU=10%, tràfic_intern=30%

NUM_LAN_4. Permutació 4: N_1=11, N_2=6, λ=400 kbps, tràfic_altra_SEU=15%, tràfic_intern=25%

_5. Permutació 5: N_1=12, N_2=8, λ=300 kbps, tràfic_altra_SEU=30%, tràfic_intern=10%

Solució: (permutació 1: N_1=12, N_2=8, λ=400 kbps, tràfic_altra_SEU=10%, tràfic_intern=30%)

λ = 400 kbps

Des de la Seu1:

Tot el tràfic que surt, més el tràfic que va cap a l'altra Seu2, que passa pel router IP i per tant torna a passar per la xarxa Ethernet = $12\cdot\lambda + 12\cdot(10\%\cdot\lambda) = 12\cdot(1+0'1)\cdot\lambda = 13'2\cdot\lambda$

Des de la Seu2:

Tot el tràfic que surt **excepte el tràfic intern**, que es queda a la mateixa Seu2 (no travessa el Bridge), més el tràfic que va cap a l'altra Seu1, que passa pel router IP i per tant torna a passar per la xarxa Ethernet = $8\cdot(10\%+50\%+10\%)\cdot\lambda + 8\cdot(10\%\cdot\lambda) = 8\cdot(0'7+0'1)\cdot\lambda = 6'4\cdot\lambda$

Tràfic total que passa per la xarxa Ethernet: $(13'2+6'4)\cdot\lambda = 19'6\cdot\lambda$= 7'84 Mbps

La xarxa Ethernet 10 Base-5 té un ample de banda nominal de 10 Mbps.

Utilització de la xarxa Ethernet = 7'84/10 = 78'4%

Permutació 1	a)
N1 (nodes)	**12**
N2 (nodes)	**8**
lambda (bps)	**400000**
traf_altra_seu	**0,1**
traf_Intern	**0,3**
Seu1-Ether (*lambda)	13,2
Seu2-Ether (*lambda)	6,4
traf_total (*lambda)	19,6
traf_total (bps)	7840000
Utilitzacio (%)	78,40%

Permutació 2	b)
N1 (nodes)	**12**
N2 (nodes)	**8**
lambda (bps)	**400000**
traf_altra_seu	**0,15**
traf_Intern	**0,25**
Seu1-Ether (*lambda)	13,8
Seu2-Ether (*lambda)	7,2
traf_total (*lambda)	21
traf_total (bps)	8400000
Utilitzacio (%)	84,00%

Permutació 3	c)
N1 (nodes)	**11**
N2 (nodes)	**6**
lambda (bps)	**400000**
traf_altra_seu	**0,1**
traf_Intern	**0,3**
Seu1-Ether (*lambda)	12,1
Seu2-Ether (*lambda)	4,8
traf_total (*lambda)	16,9
traf_total (bps)	6760000
Utilitzacio (%)	67,60%

Permutació 4	d)
N1 (nodes)	**11**
N2 (nodes)	**6**
lambda (bps)	**400000**
traf_altra_seu	**0,15**
traf_Intern	**0,25**
Seu1-Ether (*lambda)	12,65
Seu2-Ether (*lambda)	5,4
traf_total (*lambda)	18,05
traf_total (bps)	7220000
Utilitzacio (%)	72,20%

Permutació 5	e)
N1 (nodes)	**12**
N2 (nodes)	**8**
lambda (bps)	**300000**
traf_altra_seu	**0,3**
traf_Intern	**0,1**
Seu1-Ether (*lambda)	15,6
Seu2-Ether (*lambda)	9,6
traf_total (*lambda)	25,2
traf_total (bps)	7560000
Utilitzacio (%)	75,60%

Permutació 5	e) correcta
N1 (nodes)	**12**
N2 (nodes)	**8**
lambda (bps)	**300000**
traf_altra_seu	**0,1**
traf_Intern	**0,3**
Seu1-Ether (*lambda)	13,2
Seu2-Ether (*lambda)	6,4
traf_total (*lambda)	19,6
traf_total (bps)	5880000
Utilitzacio (%)	58,80%

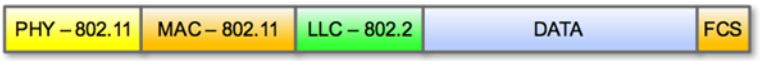
****

NUM_WIFI.

Dades:

Standard	DIFS (microsegons)	SIFS (microsegons)	SLOT (microsegons)	CW_{min}	CW_{max}
802.11	50	10	20	32	1024
802.11b	50	10	20	32	1024
802.11a	34	16	9	16	1024
802.11g	28 / 50	10	9 / 20	16 / 32	1024
802.11n	28 / 50 (2,4 GHz) 34 (5 GHz)	10 (2,4 GHz) 16 (5 GHz)	9 / 20 (2,4 GHz) 9 (5 GHz)	16 / 32 (2,4 GHz) 16 (5 GHz)	1024
802.11ac	34	16	9	16	1024

Velocitats del 802.11b (en Mbps): 1; 2; 5.5; 11.
Velocitats del 802.11g (en Mbps): 6; 9; 12; 18; 24; 36; 48; 54.



Standard	Physical header duration
802.11 802.11b (long)	192 μs
802.11b (short)	96 μs
802.11a	26 μs + (22 bits + padding)* in MAC header
802.11g	26 μs + (22 bits + padding)* in MAC header
802.11n	30 μs + variable (depending on the number of MIMO streams) + (variable number of bytes in MAC header)
802.11ac	40 μs + variable (depending on the number of MIMO streams) + (variable number of bytes in MAC header)

*** Assume 3 Bytes in the MAC header**

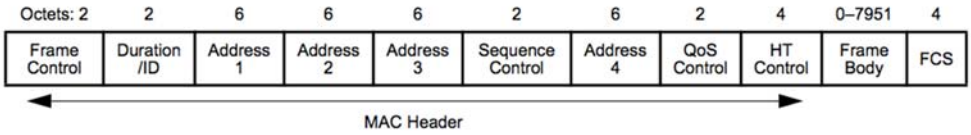


Figure 8-1—MAC frame format

QoS Control només en 802.11e/n/ac.
HT Control només en 802.11n/ac.

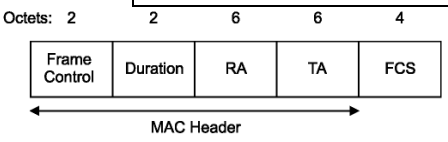


Figure 7-6 RTS frame

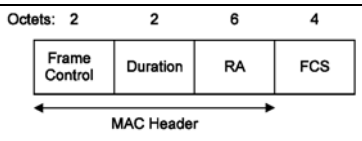


Figure 7-7 CTS frame

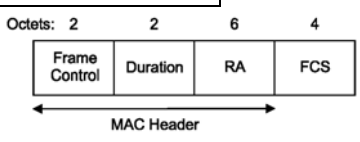
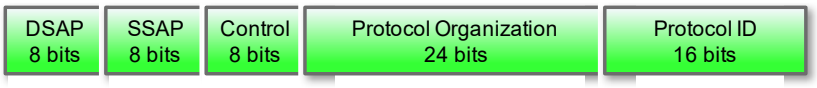


Figure 7-8 ACK frame

LLC Header



NUM_WIFI_1 (2.4p). Suposi que tenim un BSS (*Basic Service Set*) que treballa amb IEEE 802.11g on hi ha un punt d'accés (AP) i dues estacions mòbils (MS). Tenim que la MS1 envia tantes dades com pot a la MS2. La MS2 només rep les dades, no en transmet.

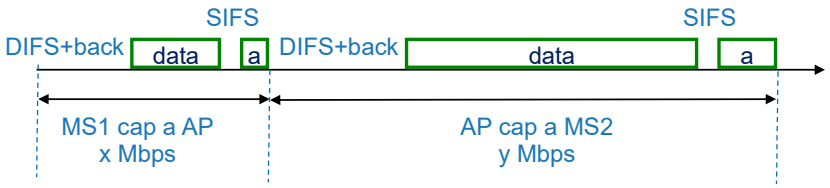
Sabem que:

- La MS1 està molt a prop de l'AP i utilitza una velocitat de transmissió de 54 Mbps.
- La MS2 està més lluny de l'AP i utilitza una velocitat de transmissió de 18 Mbps.
- Les trames que la MS1 envia tenen una longitud del camp de dades de 1200 bytes.
- No utilitzen RTS/CTS.
- La capçalera MAC no utilitza el camp QoS.
- Com que les trames s'envien immediatament una darrera l'altra, totes les trames de dades han d'esperar un backoff mitjà.
- Consideri que no hi ha errors ni col·lisions.

Quin és el **màxim throughput** (bits de dades transportats pel 802.11 per segon) que s'aconsegueix entre la MS1 i la MS2?

a) 9,06 Mbps
b) 8,50 Mbps
c) 10,44 Mbps
d) 9,72 Mbps
e) 7,82 Mbps
f) Resposta en blanc

Com que la transmissió és entre MS1 i MS2, cada trama s'ha de transmetre de la MS1 a l'AP i després de l'AP a la MS2. Per tant, el patró de transmissió que tenim és el següent:



Durant el temps d'observació (temps de MS1 cap a AP més temps d'AP cap a MS2) es transmeten 1200 bytes de dades.

Calculem cada un dels dos temps de transmissió que estan composats per:

DIFS + Backoff + Data + SIFS + ACK

On: DIFS = 28 μs; SIFS = 10 μs; CWmin = 16; Slot_time = 9 μs; PHY = 26 μs + 3 bytes a la MAC.

Mitjana de backoff = (16 - 1) / 2 * 9 μs = 67,5 μs.

Capçaleres de DATA: PHY + MAC + LLC = 3 bytes + 28 bytes + 8 bytes = 39 bytes.

Capçaleres d' ACK: PHY + MAC = 3 bytes + 14 bytes = 17 bytes.

T_MS1_AP = (28 + 67,5 + (26 + 1239 * 8 / 54) + 10 + (26 + 17 * 8 / 54)) μs = 343,57 μs

T_AP_MS2 = (28 + 67,5 + (26 + 1239 * 8 / 18) + 10 + (26 + 17 * 8 / 18)) μs = 715,72 μs

Throughput = Longitud dades / Tobs = 1200 * 8 bits / (343,57 + 715,72) μs = 9,06 Mbps

Sol: 9,06 Mbps

NUM_WIFI_2 (2.4p). Suposi que tenim un BSS (*Basic Service Set*) que treballa amb IEEE 802.11g on hi ha un punt d'accés (AP) i dues estacions mòbils (MS). Tenim que la MS1 envia tantes dades com pot a la MS2. La MS2 només rep les dades, no en transmet.

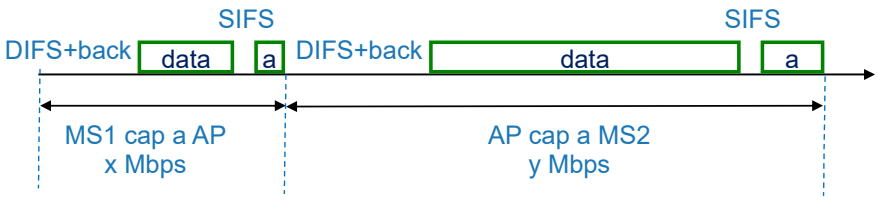
Sabem que:

- La MS1 està molt a prop de l'AP i utilitza una velocitat de transmissió de 54 Mbps.
- La MS2 està més lluny de l'AP i utilitza una velocitat de transmissió de 18 Mbps.
- Les trames que la MS1 envia tenen una longitud del camp de dades de 1000 bytes.
- No utilitzen RTS/CTS.
- La capçalera MAC no utilitza el camp QoS.
- Com que les trames s'envien immediatament una darrera l'altra, totes les trames de dades han d'esperar un backoff mitjà.
- Consideri que no hi ha errors ni col·lisions.

Quin és el **màxim throughput** (bits de dades transportats pel 802.11 per segon) que s'aconsegueix entre la MS1 i la MS2?

a) 9,06 Mbps
b) 8,50 Mbps
c) 10,44 Mbps
d) 9,72 Mbps
e) 7,82 Mbps
f) Resposta en blanc

Com que la transmissió és entre MS1 i MS2, cada trama s'ha de transmetre de la MS1 a l'AP i després de l'AP a la MS2. Per tant, el patró de transmissió que tenim és el següent:



Durant el temps d'observació (temps de MS1 cap a AP més temps d'AP cap a MS2) es transmeten 1200 bytes de dades.

Calculem cada un dels dos temps de transmissió que estan composats per:

DIFS + Backoff + Data + SIFS + ACK

On: DIFS = 28 μs; SIFS = 10 μs; CWmin = 16; Slot_time = 9 μs; PHY = 26 μs + 3 bytes a la MAC.

Mitjana de backoff = (16 - 1) / 2 * 9 μs = 67,5 μs.

Capçaleres de DATA: PHY + MAC + LLC = 3 bytes + 28 bytes + 8 bytes = 39 bytes.

Capçaleres d' ACK: PHY + MAC = 3 bytes + 14 bytes = 17 bytes.

T_MS1_AP = (28 + 67,5 + (26 + 1039 * 8 / 54) + 10 + (26 + 17 * 8 / 54)) μs = 313,94 μs

T_AP_MS2 = (28 + 67,5 + (26 + 1039 * 8 / 18) + 10 + (26 + 17 * 8 / 18)) μs = 626,83 μs

Throughput = Longitud dades / Tobs = 1000 * 8 bits / (313,94 + 626,83) μs = 8,50 Mbps

Sol: 8,50 Mbps

NUM_WIFI_3 (2.4p). Suposi que tenim un BSS (*Basic Service Set*) que treballa amb IEEE 802.11g on hi ha un punt d'accés (AP) i dues estacions mòbils (MS). Tenim que la MS1 envia tantes dades com pot a la MS2. La MS2 només rep les dades, no en transmet.

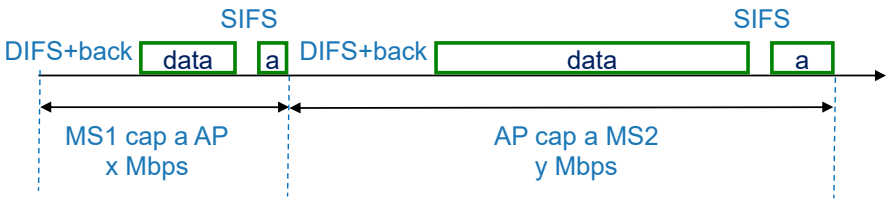
Sabem que:

- La MS1 està molt a prop de l'AP i utilitza una velocitat de transmissió de 54 Mbps.
- La MS2 està més lluny de l'AP i utilitza una velocitat de transmissió de 24 Mbps.
- Les trames que la MS1 envia tenen una longitud del camp de dades de 1200 bytes.
- No utilitzen RTS/CTS.
- La capçalera MAC no utilitza el camp QoS.
- Com que les trames s'envien immediatament una darrera l'altra, totes les trames de dades han d'esperar un backoff mitjà.
- Consideri que no hi ha errors ni col·lisions.

Quin és el **màxim throughput** (bits de dades transportats pel 802.11 per segon) que s'aconsegueix entre la MS1 i la MS2?

a) 9,06 Mbps
b) 8,50 Mbps
c) 10,44 Mbps
d) 9,72 Mbps
e) 7,82 Mbps
f) Resposta en blanc

Com que la transmissió és entre MS1 i MS2, cada trama s'ha de transmetre de la MS1 a l'AP i després de l'AP a la MS2. Per tant, el patró de transmissió que tenim és el següent:



Durant el temps d'observació (temps de MS1 cap a AP més temps d'AP cap a MS2) es transmeten 1200 bytes de dades.

Calculem cada un dels dos temps de transmissió que estan composats per:

DIFS + Backoff + Data + SIFS + ACK

On: DIFS = 28 μs; SIFS = 10 μs; CWmin = 16; Slot_time = 9 μs; PHY = 26 μs + 3 bytes a la MAC.

Mitjana de backoff = (16 - 1) / 2 * 9 μs = 67,5 μs.

Capçaleres de DATA: PHY + MAC + LLC = 3 bytes + 28 bytes + 8 bytes = 39 bytes.

Capçaleres d' ACK: PHY + MAC = 3 bytes + 14 bytes = 17 bytes.

T_MS1_AP = (28 + 67,5 + (26 + 1239 * 8 / 54) + 10 + (26 + 17 * 8 / 54)) μs = 343,57 μs

T_AP_MS2 = (28 + 67,5 + (26 + 1239 * 8 / 24) + 10 + (26 + 17 * 8 / 24)) μs = 576,17 μs

Throughput = Longitud dades / Tobs = 1200 * 8 bits / (343,57 + 576,17) μs = 10,44 Mbps

Sol: 10,44 Mbps

NUM_WIFI_4 (2.4p). Suposi que tenim un BSS (*Basic Service Set*) que treballa amb IEEE 802.11g on hi ha un punt d'accés (AP) i dues estacions mòbils (MS). Tenim que la MS1 envia tantes dades com pot a la MS2. La MS2 només rep les dades, no en transmet.

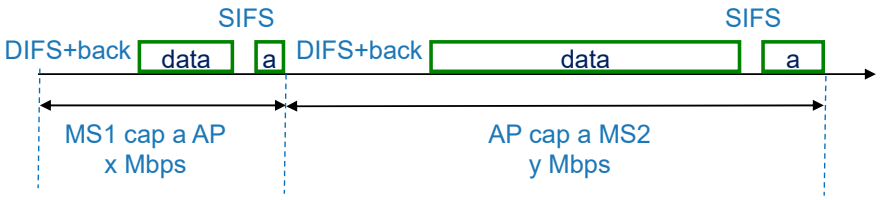
Sabem que:

- La MS1 està molt a prop de l'AP i utilitza una velocitat de transmissió de 54 Mbps.
- La MS2 està més lluny de l'AP i utilitza una velocitat de transmissió de 24 Mbps.
- Les trames que la MS1 envia tenen una longitud del camp de dades de 1000 bytes.
- No utilitzen RTS/CTS.
- La capçalera MAC no utilitza el camp QoS.
- Com que les trames s'envien immediatament una darrera l'altra, totes les trames de dades han d'esperar un backoff mitjà.
- Consideri que no hi ha errors ni col·lisions.

Quin és el **màxim throughput** (bits de dades transportats pel 802.11 per segon) que s'aconsegueix entre la MS1 i la MS2?

a) 9,06 Mbps
b) 8,50 Mbps
c) 10,44 Mbps
d) 9,72 Mbps
e) 7,82 Mbps
f) Resposta en blanc

Com que la transmissió és entre MS1 i MS2, cada trama s'ha de transmetre de la MS1 a l'AP i després de l'AP a la MS2. Per tant, el patró de transmissió que tenim és el següent:



Durant el temps d'observació (temps de MS1 cap a AP més temps d'AP cap a MS2) es transmeten 1200 bytes de dades.

Calculem cada un dels dos temps de transmissió que estan composats per:

DIFS + Backoff + Data + SIFS + ACK

On: DIFS = 28 μs; SIFS = 10 μs; CWmin = 16; Slot_time = 9 μs; PHY = 26 μs + 3 bytes a la MAC.

Mitjana de backoff = (16 - 1) / 2 * 9 μs = 67,5 μs.

Capçaleres de DATA: PHY + MAC + LLC = 3 bytes + 28 bytes + 8 bytes = 39 bytes.

Capçaleres d' ACK: PHY + MAC = 3 bytes + 14 bytes = 17 bytes.

T_MS1_AP = (28 + 67,5 + (26 + 1039 * 8 / 54) + 10 + (26 + 17 * 8 / 54)) μs = 313,94 μs

T_AP_MS2 = (28 + 67,5 + (26 + 1039 * 8 / 24) + 10 + (26 + 17 * 8 / 24)) μs = 509,50 μs

Throughput = Longitud dades / Tobs = 1000 * 8 bits / (313,94 + 626,83) μs = 9,72 Mbps

Sol: 9,72 Mbps

****

IP_ASIGN_1 (2.4p). Suponga que una empresa con varios departamentos ha estructurado su red con las siguientes subredes y ocupación:

Subred	Máscara de red asignada	Direcciones IP ocupadas
Net BB	/28	5
Net S	/28	9
Net D1	/24	246
Net BBD2	/29	8
Net D21	/25	21
Net D22	/26	63

El número de direcciones IP ocupadas, indicado en la tabla, ya incluyen la dirección IP de red y la dirección IP de broadcast. Si se dispone del bloque 10.0.0.0/23, determine la dirección de red de las subredes Net BB y Net D1, asignando las numeraciones más bajas posibles a las redes más pequeñas. En caso de igual tamaño, asigne la numeración IP más baja a las redes más ocupadas (las que requieren asignar más direcciones IP).

a) Net BB: 10.0.0.64/28 - Net D1: 10.0.0.128/24
b) Net BB: 10.0.0.0/28 - Net D1: 10.0.0.128/24
c) Net BB: 10.0.0.64/28 - Net D1: 10.0.1.0/24
d) Net BB: 10.0.0.32/28 - Net D1: 10.0.1.0/24
e) Net BB: 10.0.0.0/28 - Net D1: 10.0.0.16/24

IP_ASIGN_2 (2.4p). Suponga que una empresa con varios departamentos ha estructurado su red con las siguientes subredes y ocupación:

Subred	Máscara de red asignada	Direcciones IP ocupadas
Net BB	/28	5
Net S	/28	9
Net D1	/24	246
Net BBD2	/29	8
Net D21	/25	21
Net D22	/26	63

El número de direcciones IP ocupadas, indicado en la tabla, ya incluyen la dirección IP de red y la dirección IP de broadcast. Si se dispone del bloque 10.0.0.0/23, **determine la dirección de red de las subredes Net S y Net BBD2**, asignando las numeraciones más bajas posibles a las redes más pequeñas. En caso de igual tamaño, asigne la numeración IP más baja a las redes más ocupadas (las que requieren asignar más direcciones IP).

a) Net S: 10.0.1.0/28 - Net BBD2: 10.0.0.128/29
b) Net S: 10.0.0.16/28 - Net BBD2: 10.0.0.0/29
c) Net S: 10.0.0.32/28 - Net BBD2: 10.0.0.16/29
d) Net S: 10.0.0.128/28 - Net BBD2: 10.0.0.32/29
e) Net S: 10.0.0.128/28 - Net BBD2: 10.0.0.16/29

IP_ASIGN_3 (2.4p). Suponga que una empresa con varios departamentos ha estructurado su red con las siguientes subredes y ocupación:

Subred	Máscara de red asignada	Direcciones IP ocupadas
Net BB	/28	5
Net S	/28	9
Net D1	/24	246
Net BBD2	/29	8
Net D21	/25	21
Net D22	/26	63

El número de direcciones IP ocupadas, indicado en la tabla, ya incluyen la dirección IP de red y la dirección IP de broadcast. Si se dispone del bloque 10.0.0.0/23, **determine la dirección de red de las subredes Net D21 y Net D22**, asignando las numeraciones más bajas posibles a las redes más pequeñas. En caso de igual tamaño, asigne la numeración IP más baja a las redes más ocupadas (las que requieren asignar más direcciones IP).

a) Net D21: 10.0.1.0/25 - Net D22: 10.0.0.128/26
b) Net D21: 10.0.0.128/25 - Net D22: 10.0.0.64/26
c) Net D21: 10.0.0.32/25 - Net D22: 10.0.0.16/26
d) Net D21: 10.0.1.0/25 - Net D22: 10.0.0.32/26
e) Net D21: 10.0.1.0/25 - Net D22: 10.0.0.64/26

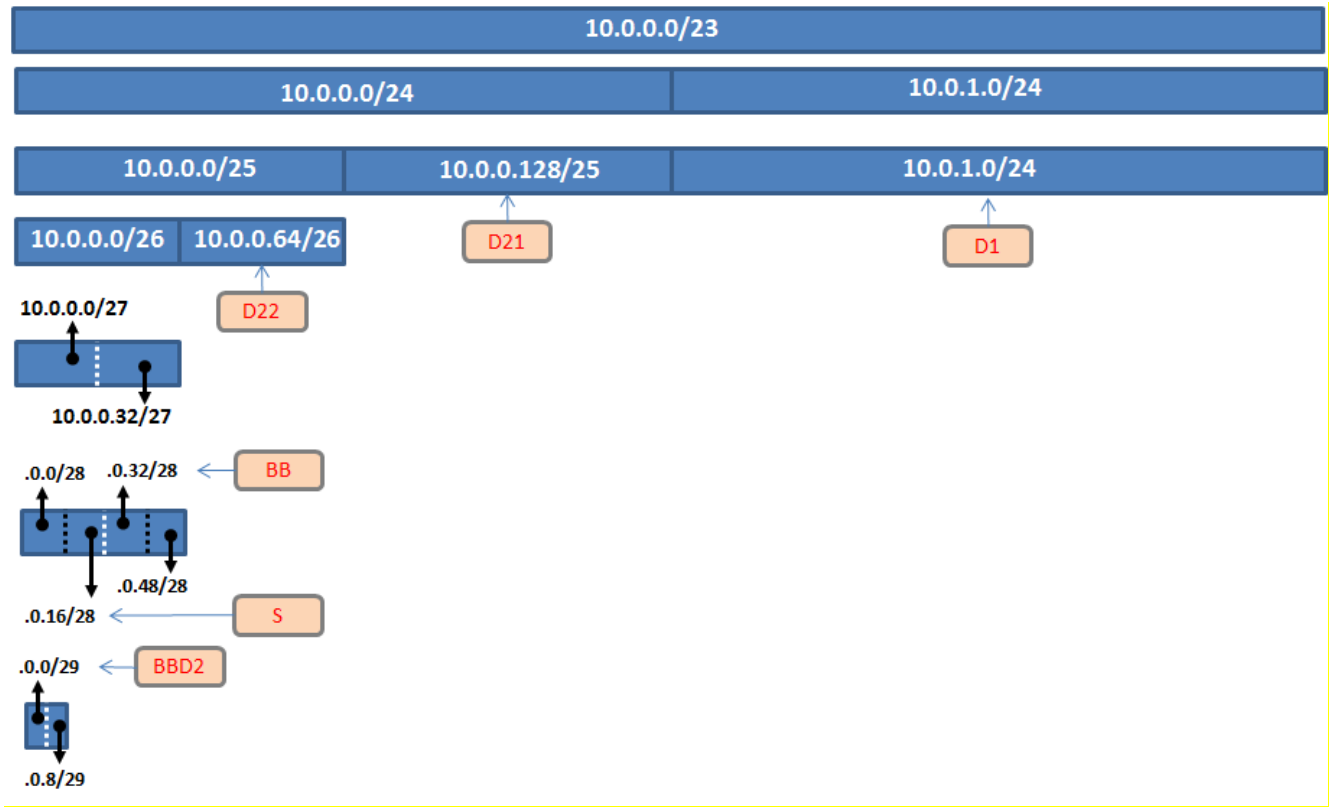
IP_ASIGN_4 (2.4p). Suponga que una empresa con varios departamentos ha estructurado su red con las siguientes subredes y ocupación:

Subred	Máscara de red asignada	Direcciones IP ocupadas
Net BB	/28	5
Net S	/28	9
Net D1	/24	246
Net BBD2	/29	8
Net D21	/25	21
Net D22	/26	63

El número de direcciones IP ocupadas, indicado en la tabla, ya incluyen la dirección IP de red y la dirección IP de broadcast. Si se dispone del bloque 10.0.0.0/23, **determine la dirección de red de las subredes Net BB y Net D21**, asignando las numeraciones más bajas posibles a las redes más pequeñas. En caso de igual tamaño, asigne la numeración IP más baja a las redes más ocupadas (las que requieren asignar más direcciones IP).

a) Net BB: 10.0.0.32/28 - Net D21: 10.0.0.64/25
b) Net BB: 10.0.0.32/28 - Net D21: 10.0.0.128/25
c) Net BB: 10.0.0.0/28 - Net D21: 10.0.0.128/25
d) Net BB: 10.0.0.0/28 - Net D21: 10.0.0.16/25
e) Net BB: 10.0.0.16/28 - Net D21: 10.0.0.64/25

SOLUCIÓN PARA TODAS LAS VARIANTES DE IP_ASIGN:



Tenemos disponible el bloque de direcciones:

`10.0.0.0/23`

Que son las direcciones del siguiente rango:

`10.0.0.0 - 10.0.1.255`

Primero ordenaremos las redes de más pequeña a más grande y en caso de que tengan el mismo tamaño, pondremos primero a la que requiera más direcciones IP.

	Subred	Máscara de red asignada	Direcciones IP ocupadas
1	'Net BBD2'	29	8
2	'Net S'	28	9
3	'Net BB'	28	5
4	'Net D22'	26	63
5	'Net D21'	25	21
6	'Net D1'	24	246

El orden de asignación de las redes será:

1) Net BBD2
2) Net S
3) Net BB
4) Net D22
5) Net D21

6) Net D1

En la iteración 1, asignaremos la red más pequeña que es:

Net BBD2

que requiere una máscara:

/29 (8 direcciones IP)

Como no hay ninguna subred asignada, asignaremos la subred más pequeña al SubnetID. Esta subred es:

SubnetID de Net BBD2: 0 (000000-binario)

Este SubnetID implica que haya otros SubnetIDs con otras máscaras que quedarán ocupados.

[Iteración 1]
SubnetID ocupado con máscara /29: 0 (000000-binario)
SubnetID ocupado con máscara /28: 0 (00000-binario)
SubnetID ocupado con máscara /27: 0 (0000-binario)
SubnetID ocupado con máscara /26: 0 (000-binario)
SubnetID ocupado con máscara /25: 0 (00-binario)
SubnetID ocupado con máscara /24: 0 (0-binario)

Y por tanto, la dirección de red será:

10.0.0.0/29

Y el rango de direcciones utilizado será:

Rango de direcciones IP utilizado por Net BBD2: 10.0.0.0 (Red) - 10.0.0.7 (Broadcast)

Iteramos para las otras 5 redes:

[Inicio del bucle de iteraciones para cada red]

La siguiente red es:

[Iteración 2] Net S
[Iteración 3] Net BB
[Iteración 4] Net D22
[Iteración 5] Net D21
[Iteración 6] Net D1

que requiere una máscara / $(32 - \lceil log_2(\text{Direcciones IP ocupadas}) \rceil)$:

[Iteración 2] /28 (16 direcciones IP)
[Iteración 3] /28 (16 direcciones IP)
[Iteración 4] /26 (64 direcciones IP)
[Iteración 5] /25 (128 direcciones IP)
[Iteración 6] /24 (256 direcciones IP)

Escogeremos el SubnetID más pequeño que no esté asignado para la máscara utilizada.

[Iteración 2] SubnetID de Net S: 1 (00001-binario)
[Iteración 3] SubnetID de Net BB: 2 (00010-binario)
[Iteración 4] SubnetID de Net D22: 1 (001-binario)
[Iteración 5] SubnetID de Net D21: 1 (01-binario)
[Iteración 6] SubnetID de Net D1: 1 (1-binario)

Este SubnetID implica que haya otros SubnetIDs con otras máscaras que quedarán ocupados:

[Iteración 2] SubnetID ocupado con máscara /28: 0 (00000-binario) - 1 (00001-binario)
[Iteración 2] SubnetID ocupado con máscara /27: 0 (0000-binario) - 2 (0010-binario)
[Iteración 2] SubnetID ocupado con máscara /26: 0 (000-binario) - 4 (100-binario)
[Iteración 2] SubnetID ocupado con máscara /25: 0 (00-binario)

```
[Iteración 2] SubnetID ocupado con máscara /24:  0 (0-binario)
[Iteración 3] SubnetID ocupado con máscara /28:  0 (00000-binario) - 1 (00001-binario) - 2 (00010-binario)
[Iteración 3] SubnetID ocupado con máscara /27:  0 (0000-binario) - 2 (0010-binario) - 4 (0100-binario)
[Iteración 3] SubnetID ocupado con máscara /26:  0 (000-binario) - 4 (100-binario)
[Iteración 3] SubnetID ocupado con máscara /25:  0 (00-binario)
[Iteración 3] SubnetID ocupado con máscara /24:  0 (0-binario)
[Iteración 4] SubnetID ocupado con máscara /26:  0 (000-binario) - 4 (100-binario) - 1 (001-binario)
[Iteración 4] SubnetID ocupado con máscara /25:  0 (00-binario) - 2 (10-binario)
[Iteración 4] SubnetID ocupado con máscara /24:  0 (0-binario)
[Iteración 5] SubnetID ocupado con máscara /25:  0 (00-binario) - 2 (10-binario) - 1 (01-binario)
[Iteración 5] SubnetID ocupado con máscara /24:  0 (0-binario)
[Iteración 6] SubnetID ocupado con máscara /24:  0 (0-binario) - 1 (1-binario)
```

Y por tanto, la dirección de red será:

```
[Iteración 2] 10.0.0.16/28
[Iteración 3] 10.0.0.32/28
[Iteración 4] 10.0.0.64/26
[Iteración 5] 10.0.0.128/25
[Iteración 6] 10.0.1.0/24
```

Y el rango de direcciones utilizado será:

```
[Iteración 2] Rango de direcciones IP utilizado por Net S: 10.0.0.16 (Red) - 10.0.0.31 (Broadcast)
[Iteración 3] Rango de direcciones IP utilizado por Net BB: 10.0.0.32 (Red) - 10.0.0.47 (Broadcast)
[Iteración 4] Rango de direcciones IP utilizado por Net D22: 10.0.0.64 (Red) - 10.0.0.127 (Broadcast)
[Iteración 5] Rango de direcciones IP utilizado por Net D21: 10.0.0.128 (Red) - 10.0.0.255 (Broadcast)
[Iteración 6] Rango de direcciones IP utilizado por Net D1: 10.0.1.0 (Red) - 10.0.1.255 (Broadcast)
```

```
[Final del bucle de iteraciones para cada red]
```

Por tanto, las direcciones de red asignadas son:

```
Net BBD2: 10.0.0.0/29
Net S: 10.0.0.16/28
Net BB: 10.0.0.32/28
Net D22: 10.0.0.64/26
Net D21: 10.0.0.128/25
Net D1: 10.0.1.0/24
```